



11

13

1560 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

VLAN



عملي مشترك

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics;

19/11/2024

أساسيات الشبكات

في المحاضرة السابقة كنا نتعامل مع ال Router وفي المحاضرات قبل درسنا تقنية ال Subnetting لتقسيم الشبكات أما اليوم سنعمل على مستوى الطبقة الثانية والجهاز المستخدم لدينا هو ال Switch وسنتعلم تقنية ال VLAN لتقسيم شبكة إلى شبكات افتراضية عدة داخل شبكة واحدة.

توضيح أريسيزي:

لقد تعلمنا في المحاضرة الثالثة تقنية ال Subnetting لتقسيم الشبكة لشبكات عدة فلماذا نتعلم ال VLAN ؟؟
لأن ال Switch يعمل على مستوى الطبقة الثانية ولا يفهم بال IP وال Subnetting تعتمد ال IP لتقسيم الشبكة



تذكرة 2:

ال Switch له broadcast domain وحيد وبالتالي عند إرسال رسالة من جهاز ما موصول بال Switch تستقبل جميع الأجهزة الموصولة على ال Switch هذه الرسالة بغض النظر إن كان الجهاز بحاجة إلى استلامها أو لا.



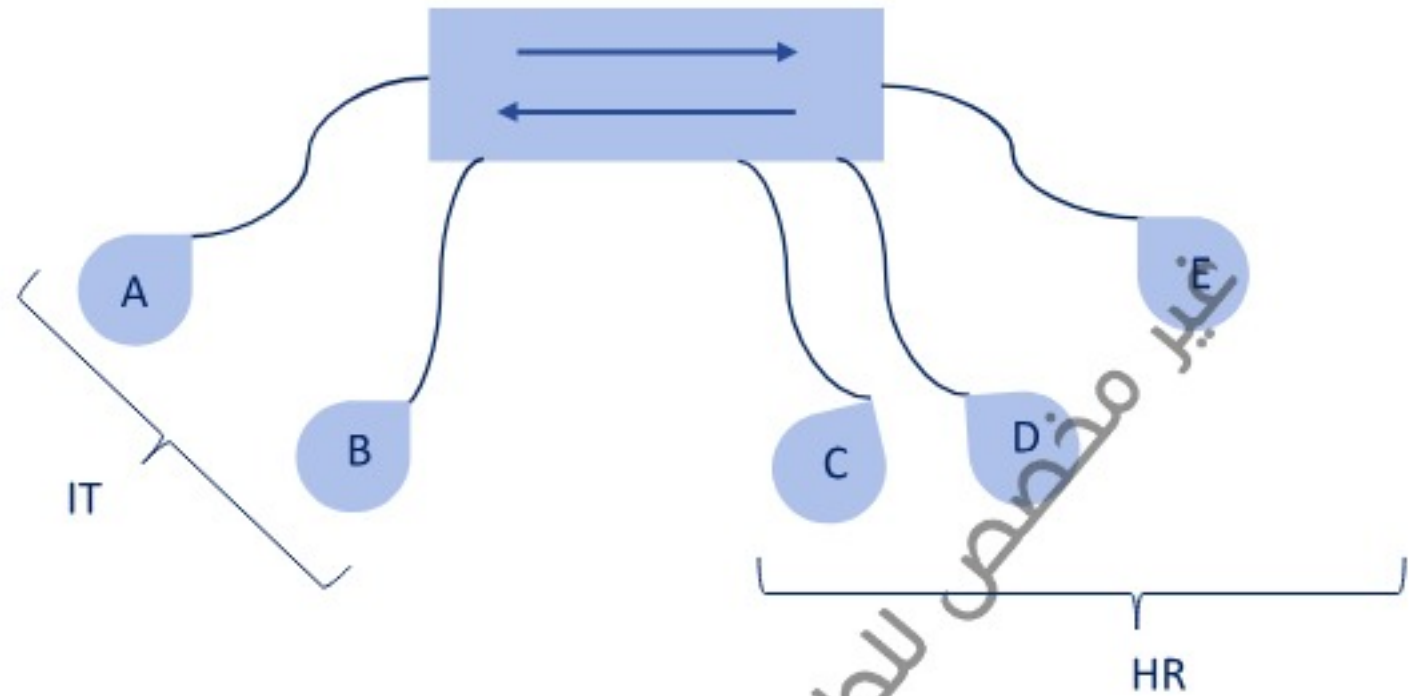
تذكرة 1:

شرط تخاطب أي جهازين ضمن شبكة ما:

1. نفس ال Subnet Mask
2. نفس ال Network Id

❖ مقدمة:

لنفرض أن الرزمة التالية تعبر عن شركة هي Switch موصول به 5 أجهزة



فمثلاً: لو أراد الموظف صاحب الجهاز A إرسال رسالة للموظف صاحب الجهاز B "هم في نفس القسم" سوف تصل الرسالة لكل الموظفين في قسم الـ HR بالإضافة للموظف صاحب الجهاز B لأن الـ Switch له Broadcast domain وحيد وهذا الكلام مرفوض لذلك لابد من عزل الأقسام عن بعضها.

الحل الثاني:

تقسيم الموظفين إلى عدة مجموعات هذا التقسيم يكون logical حيث لكل قسم Id معين [IT:20 , HR:10] تسمى هذه التقنية Virtual LAN وهي تستخدم في الطبقة الثانية على مستوى الـ switch لتقسيم broadcast domain إلى عدة أجزاء وتخصيص Vlan id لكل جزء:

- ✓ Broadcast domain
- ✓ VLAN
- ✓ Subnet Mask

الحل الأول:

جعل كل قسم على Switch مستقل ونربط الـ Switches مع بعضها فيكون لكل Switch:

- ✓ Broadcast domain خاص به
 - ✓ Subnet Mask خاص به
- وهذا الحل ناجح ولكنه مكلف حيث أننا نقسم الشبكة physical وبفرض مثالنا فأننا سنتكلف بشراء Switch من أجل عدد قليل من الموظفين

نتيجة: أصبح شرط التخاطب بين جهازين على نفس الشبكة الواحدة:

لهما نفس الـ Network id

لهما نفس الـ VLAN id

قواعد نظرية على الـ VLAN قبل أن نبدأ بالتطبيق العملي:

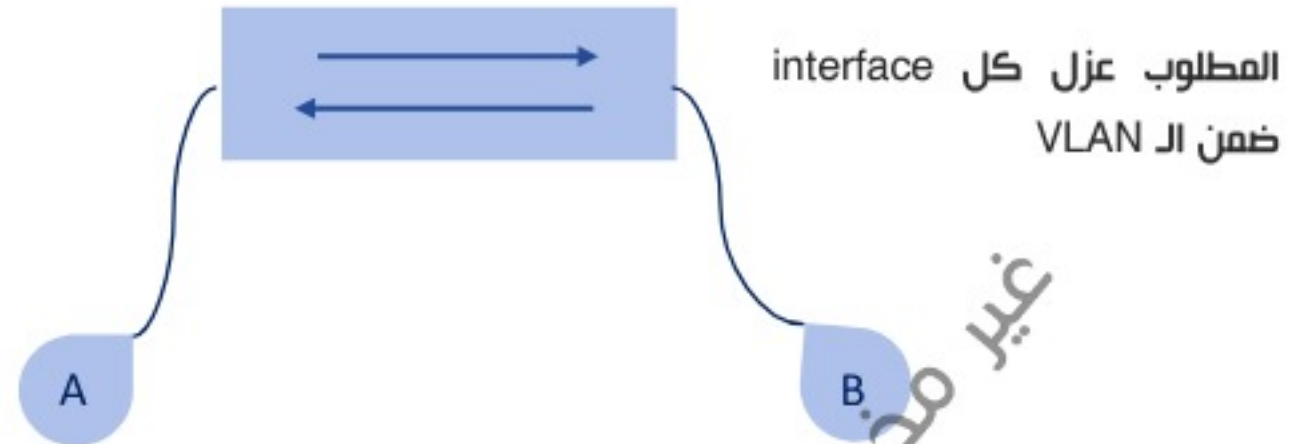
- بعد إنشاء الـ VLAN نضم لها الـ interface الموصولة على الجهاز وليس الجهاز
- إعطاء الـ id للـ VLAN هو أمر ضروري أما الـ name فهو اختياري
- By default كل الـ interface للأجهزة الموصولة على الـ Switch موجودة ضمن الـ VLAN 1 ويسمى أيضاً Native VLAN أو Management VLAN
- مجال الـ ids المسموح استخدامه أثناء تعريف الـ VLAN هو: 1 ← 4094 ونستثني 5 محجوزين لأمر أخرى: (1,1002,1003,1004,1005)
- أي interface على مستوى الـ Switch تعمل ضمن أحد 4 أنظمة تشغيل سندرس منها اثنين فقط:

Trunk Mode	Access Mode
عندما تكون الـ interface تحمل البيانات لكل الـ VLAN	عندما تكون الـ interface تنتمي لـ VLAN واحدة وتحمل بيانات خاصة بها حصراً
يكون مقابل الـ interface أحد الـ Intermediary devices	يكون مقابل الـ interface أحد الـ End devices
مثال: Router & Router \ Switch & Switch \ Router & Switch	مثال: Laptop \ Server \ Printer \ Pc

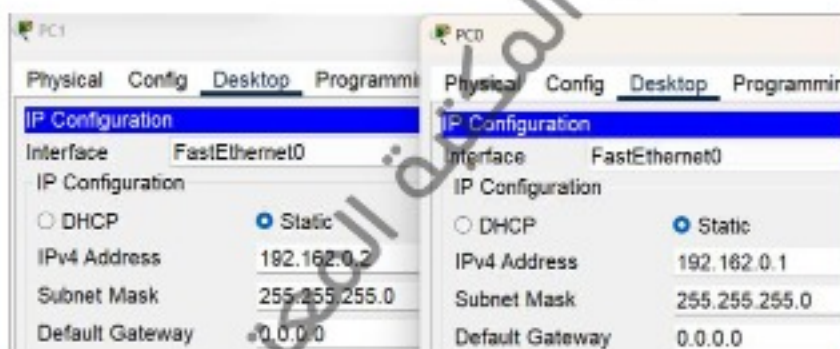
“Beauty is hidden in everything, just learn how to observe”.



تطبيق عملي:



1. نأخذ الـ Switch ذو الإصدار 2960 وجهازين PC ونربطهما معاً كما تعلمنا في المحاضرة السابقة باستخدام Straight cable ونقوم بإدخال IP لكل PC بحيث نجعل لهم نفس الـ Network Id ونفس الـ Subnet Mask ((ولا نملاً حقل الـ Default gateway لأن التعامل مع الـ Switch وليس مع الـ Router)) ثم نختبر الاتصال بين الجهازين بعملية ping ويكون ناجح لأن الجهازين موجودين ضمن one broadcast domain بالإضافة إلى أن جميع الـ interfaces تكون بالحالة الافتراضية ضمن الـ VLAN 1



```
C:\>ping 192.162.0.1

Pinging 192.162.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.162.0.1: bytes=32 time<1ms
TTL=128
Reply from 192.162.0.1: bytes=32 time<1ms
TTL=128
Reply from 192.162.0.1: bytes=32 time<1ms
TTL=128
Reply from 192.162.0.1: bytes=32 time<1ms
TTL=128

Ping statistics for 192.162.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost =
    0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-
    seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average =
    0ms
```

2. سندخل للـ Switch ثم إلى الـ CLI وبـنفس تعليمات التنقل بين المستويات في الـ Router ننتقل إلى أن نصل إلى الـ Global Mode.

ثم نقوم بإنشاء VLAN وذلك بإعطائه ID مغاير للـ Ids المدجوزين باستخدام التعليمة:

Switch (config) # **Vlan 10**

فظهر بالسطر الذي يليه أننا انتقلنا إلى Sub mode جديد وهو الـ Vlan sub mode وفي هذا الـ Mode يمكن تغيير الاسم:

Switch (config-Vlan) # **name Sy**

ثم نخرج من الـ Sub mode بتعليمة Exite لنعود بنفس الطريقة وننشئ Vlan جديد بـ id جديد

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name sy
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 11
Switch(config-vlan)#name ite
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

ملاحظة:

حتى الآن يوجد اتصال بين الجهازين PC₀ & PC₁ لأن الـ interfaces لم يتم ضمها إلى الـ VLAN حتى الآن وهذا ما سنقوم به بالخطوة القادمة

3. نريد الوصول للـ interface ثم كتابة تعليمة تضمها للـ VLAN الذي قمنا بإنشائه

A. للوصول إلى الـ interface

من الـ Global Mode في الـ Switch نكتب تعليمة:

Switch (config) # **interface fastethernet 0/1**

وبذلك ننتقل من الـ Global Mode إلى Sub mode جديد للـ interface

B. لضم الـ interface إلى VLAN معين

لضم ال interface إلى VLAN معين

1. تحديد نمط التشغيل لل Switch وهنا نميز حالتين:

(a) في حال كان التجهيز الشبكي المقابل لل interface هو End device نضع نمط التشغيل من النوع Access وذلك بكتابة التعليمة:

```
Switch ( config-if ) # switchport mode Access
```

(b) في حال كان التجهيز الشبكي المقابل لل interface هو intermediary device نضع نمط التشغيل من النوع Trunk وذلك بكتابة التعليمة:

```
Switch( config-if ) switchport mode Trunk
```

بالإضافة لتحديد نوع البروتوكول

2. تحديد أي VLAN نريد ضم ال interface له وذلك بكتابة التعليمة:

```
Switch( config-if ) # switchport Access Vlan 10
```

لتصبح هذه ال interface ضمن ال VLAN 10 وأي جهاز يربط عليها يكون ضمن ال VLAN 10

نكرر هذه المرحلة لكل interface نريد ضمها لـ VLAN وفي مثالنا كررناها لل interface fastethernet 0/2 وتم ضمها لـ VLAN 11

```
Switch(config)#interface fastethernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastethernet 0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 11
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

إذا قمنا باختبار الاتصال بين ال PC₀ & PC₁ (Ping) ماذا نتوقع أن يحدث ؟

لن يحدث الاتصال رغم أن لهما نفس ال network id

لكن كل interface موجودة ضمن VLAN مختلف حيث ستصل الرسائل لكن لن يعاد إرسالها "Request timed out"

Show Vlan & Show Vlan brief

تعليمتان تكتبان في المستوى الثاني أي Privilege Mode ضمن الـ Switch لإظهار الـ Vlan الموجودة في الـ Switch مع تفاصيل أكثر بالنسبة للتعليمة الثانية (show vlan brief)

```
Switch#show vlan
```

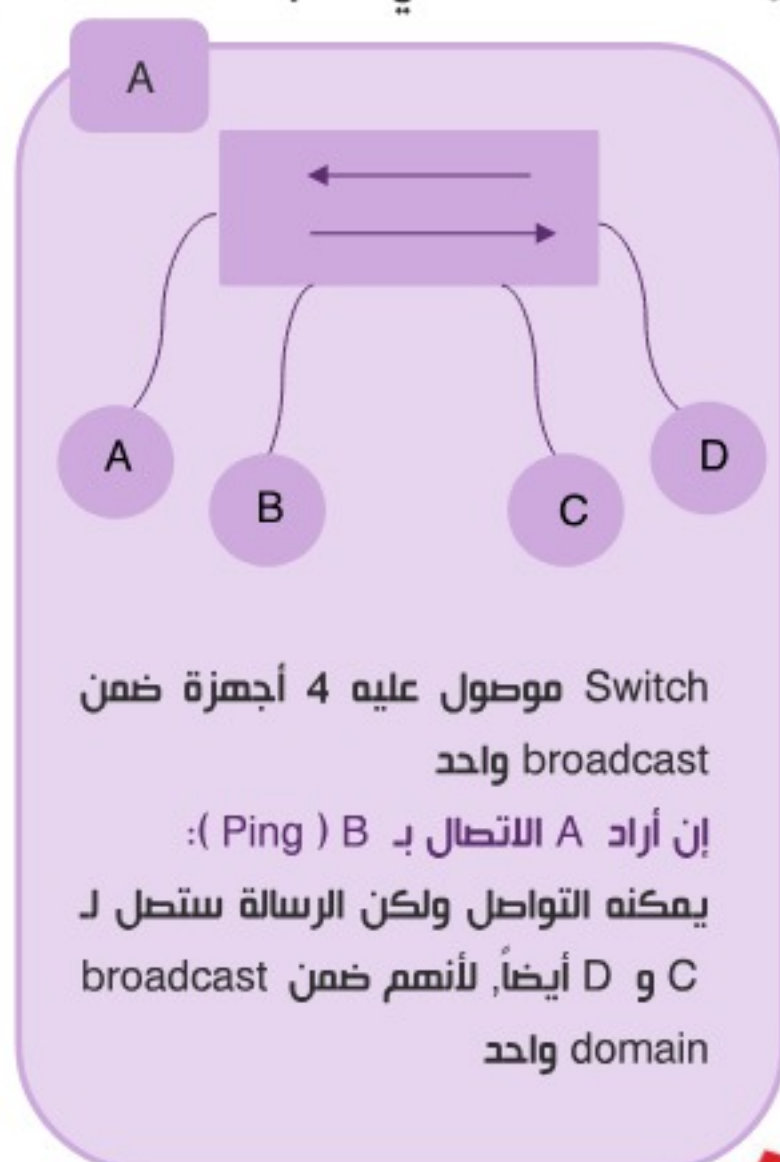
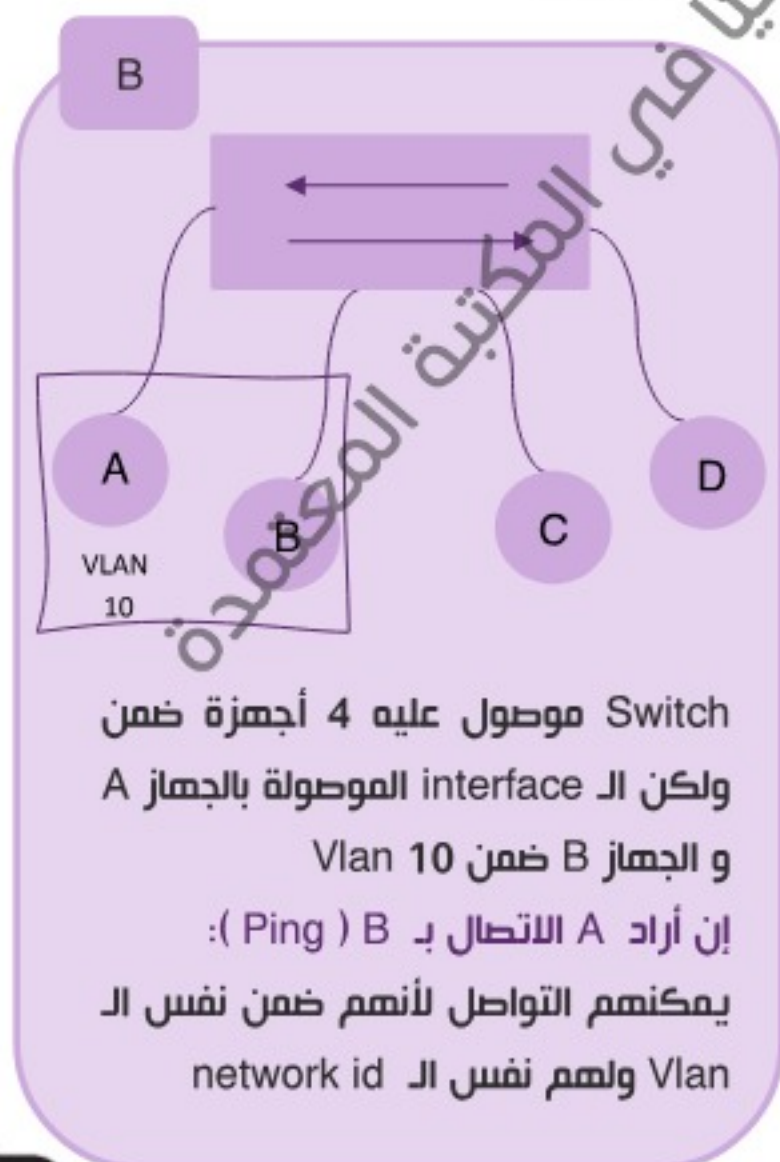
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	sy	active	Fa0/1
11	ite	active	Fa0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

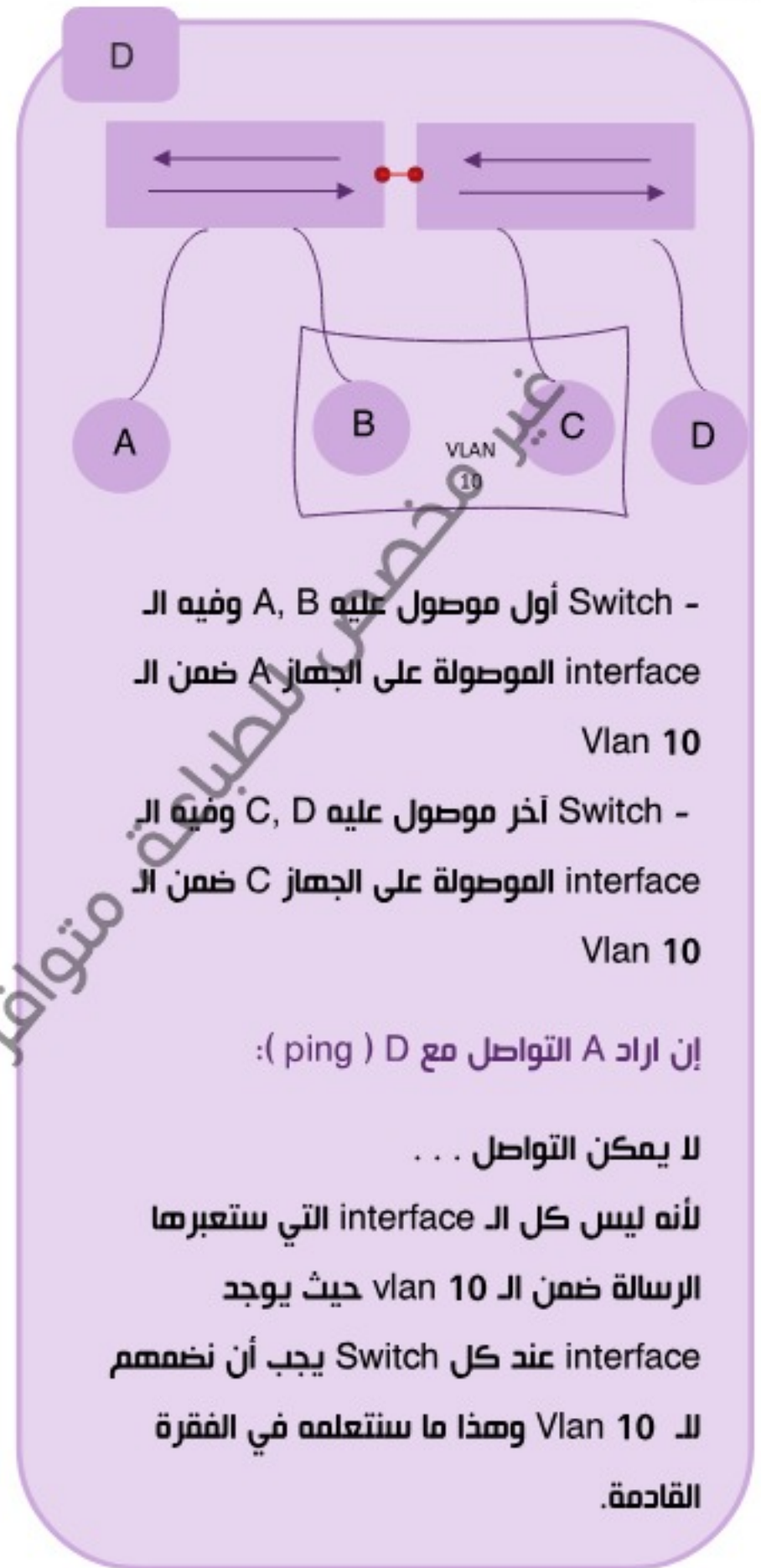
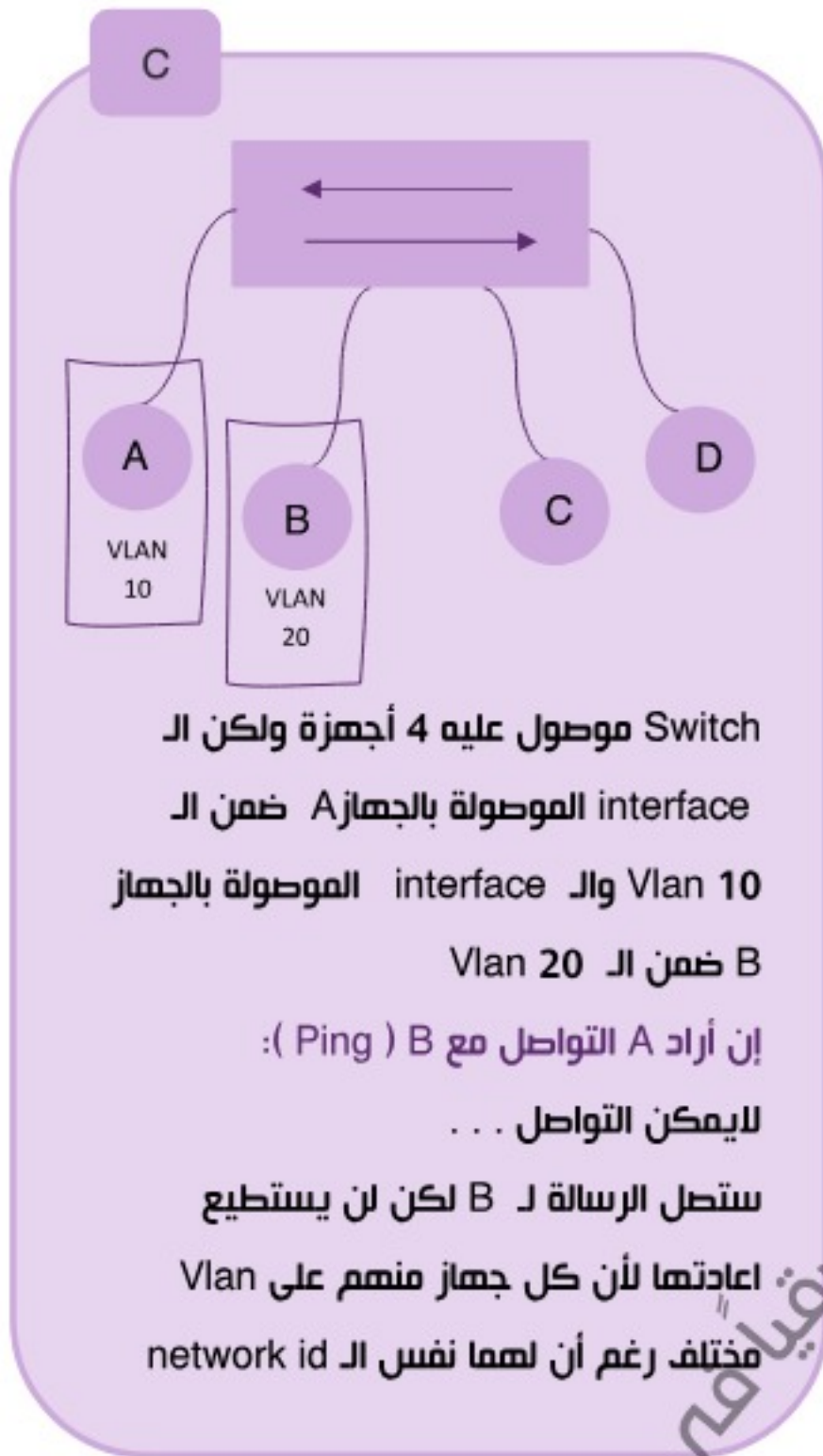
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BridgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
11	enet	100011	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0

```
Switch#
```

توضيح:

كل الـ interface عدا التي قمنا بضمها لـ Vlan معينة تكون ضمن الـ Vlan 1





■ الحل الأول:

هو جعل الـ interface على طرفي الكبل الواصل بين الـ Switch الأول والثاني ضمن الـ Vlan 10.

■ الحل الثاني:

نضع نمط التشغيل الـ interface على طرفي الكبل الواصل بين الـ Switch الأول والثاني من النوع Trunk.

لماذا الحل الثاني هو الأفضل؟؟؟

لأنه لو كان لدينا أكثر من Vlan (وهو الأمر الطبيعي في الواقع) مثلاً لو كان لدينا 10 Vlan عندها سنكون مجبرين أن نضع 10 كابلات بين الـ Switch الأول والثاني على طرفي كل كبل نضع الـ interface ضمن الـ Vlan المناسبة

لذلك: نقوم بوضع كبل واحد و الـ interfaces على طرفي هذا الكبل بنمط تشغيل Trunk لتحمل كل بيانات الـ Vlan

آلية عمل نمط التشغيل Trunk:

يستخدم الـ encapsulation protocol لإضافة الـ tag على الـ frame ولهذا البروتوكول نوعين:

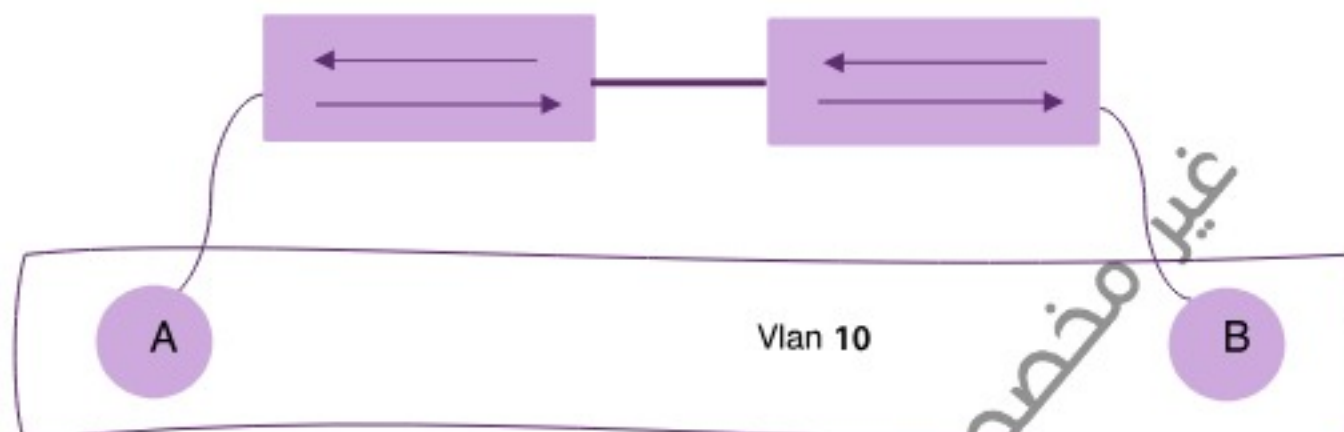
الأنواع	IEEE 802.1G	ISL (Center Switch Link)
يدعى بـ	Standard protocol	Cisco property protocol
متى يستخدم	يستخدم مهما كانت الأنواع التجهيزات الشبكية حتى لو كانت من النوع Cisco	يستخدم عندما تكون التجهيزات الشبكية جميعها من النوع Cisco
آلية عمل البروتوكول	يضيف حقل يحوي الـ Vlan id فقط دون ذكر كل المعلومات وبعد إرسال الـ frame من الـ Switch الأول يصل الـ Switch الثاني ليقرأ هذا الحقل ويوصل الرسالة للجهاز الهدف	يقوم بعملية tagging vlan information حيث يضيف مجموعة من المعلومات على الـ frame قبل إرساله [vlan id, name, الـ interface ضمن الـ vlan , الـ End Devices الموصولة] وبعد إرسال الـ frame من الـ Switch الأول يصل الـ Switch الثاني ليقوم بعملية untag ويستخرج الـ vlan id للجهاز الهدف

"you only have one life to live. Make sure it's yours"



تطبيق عملي:

المطلوب: توصيل جهازين كل جهاز ضمن Switch والأجهزة لها نفس الـ Network id والـ Interface لها ضمن نفس الـ Vlan



1. نجلب Switch ذو إصدار 2960 وجهاز PC ونوصلهم معاً بكبل straight ونجلب Switch آخر ذو إصدار 2960 و PC ونوصلهم معاً أيضاً بكبل Straight ثم نوصل الـ Switch الأول بالثاني بكبل من نوع Cross ثم نقوم بإدخال IP لكل PC ونعطيهما نفس الـ Network id ونقوم باتباع خطوات التطبيق العملي الأول لنضع (الـ interface الموصولة بالجهاز PC & الـ interface الموصولة بالجهاز PC ضمن الـ Switch الآخر) ضمن نفس الـ Vlan ولنفرضه Vlan 10

- إذا قمنا باختبار الاتصال بين الـ PC الموجود في الـ Switch الأول مع الـ PC الموجود في الـ Switch الثاني ماذا نتوقع أن يحدث؟؟
لن يكون هناك تواصل ... للسبب الذي ذكرناه في الفقرة السابقة وسنحل لمشكلة بالحل الثاني Trunk
- حيث يتم تضمين الـ interface المقابلة لـ End device بهذا الشكل.

```
Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface fastethernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
```

■ ويتم تضمين الـ interface المقابلة للـ Switch بهذا الشكل:

```
Switch(config)#interface gig 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface GigabitEthernet0/1, changed state
to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface GigabitEthernet0/1, changed state
to up
```

توضيح:

عندما نضع الـ interface نمط تشغيل Trunk يتم إيقاف تشغيل الـ interface ثم يعاد تشغيلها كما هو موضح في الصورة السابقة.

2. عن طريق الـ CLI ضمن الـ Switch نذهب لـ Global Mode ثم نذهب لـ Sub-mode جديد خاص بالـ interface عن طريق التعليمة:

```
Switch( config ) # interface gig 0/1
```

ثم نضع نمط التشغيل Trunk ونحدد نوع الـ trunking protocol [IEEE أو ISL] ولكن في أمثلتنا ينصح بعدم تغيير هذا النوع بل إبقائه على ما هو عليه. وهذه التعليمة تعيين نمط التشغيل:

```
Switch( config-if ) # switchport mode trunk
```

3. نكرر الخطوة الأولى [نضم الـ interface الموصولة على PC في الـ Switch الثاني إلى الـ Vlan 10] ونكرر الخطوة الثانية [نضم الـ interface الموصولة على الـ Switch الثاني إلى نمط التشغيل Trunk]

■ ملاحظة (1):

عند محاولة اتصال الجهاز الأول مع الجهاز الثاني في المثال السابق ليس من الضروري أن ينجح الـ ping من أول مرة

■ ملاحظة (2):

في حال قمنا بكتابة تعليمة Show vlan brief أو show vlangl سنلاحظ أن الـ interfaces ذات نمط التشغيل Trunk لن تكون موجودة ولا حتى بالـ Vlan 1 (الافتراضي) لذلك نستخدم تعليمة لإظهارهم :

```
Switch # show interface trunk
```

إعطاء IP لـ Switch:

ما الهدف من إعطاء ip لـ Switch وال Switch موجودة في الطبقة الثانية ولا يفهم بال ip ؟

وذلك لكي نستطيع التحكم به والتغيير في إعداداته حيث يتم ذلك أما عن طريق ال console أو عن بعد بإحدى الطريقتين (SSH/Telnet) وعن بعد نحتاج لـ IP حصراً وكما ذكرنا سابقاً فإنه لا يوجد على أرض الواقع CLI أستطيع من خلاله التحكم بال Router/ Switch

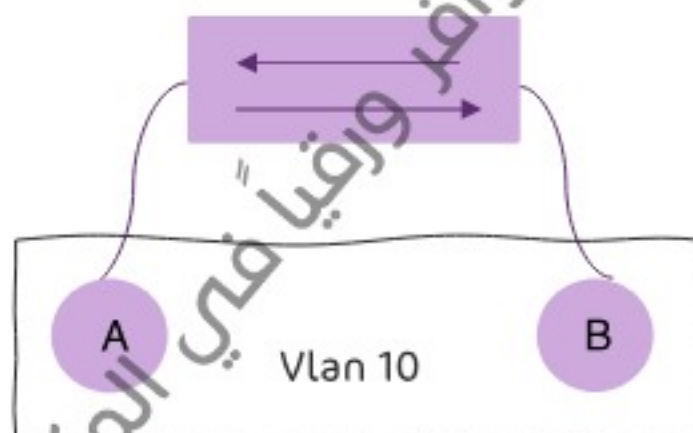
آلية إعطاء IP لـ Switch:

ضمن كل Switch يوجد Vlan افتراضي هو Vlan 1/ management Vlan هذا ال Vlan خاص بعمليات الإدارة يوجد فيها Logical Interface أقوم بتشغيلها وإعطائها IP ما لأستطيع التحكم بال Switch عن طريق ال SSH

تطبيق عملي:

المطلوب:

أعطاء IP لـ Switch لكي أستطيع تطبيق ال SSH عليه:



(1) عن طريق ال CLI ضمن ال Switch ننتقل بالمستويات حتى نصل ال Global Mode

(2) نريد الوصول ال logical interface فنكتب التعليمات التالية:

```
Switch( Config ) # interface Vlan 1
```

وبذلك انتقل لـ sub-mode جديد ضمن ال interface

(3) أقوم بتشغيل ال interface باستخدام التعليمات:

```
Switch( config-if ) # no shutdown
```

(4) أقوم بإعطاء IP لـ Switch بكتابة التعليمات:

```
Switch( config-if ) # ip address 192.188.1.100 255.255.255.255
```

ثم أقوم بكتابة تعليمات ال SSH التي تعلمناها بالمحاضرة السابقة

■ ملاحظة:

الخطوات السابقة ليست كافية بل بمعنى آخر تحوي مشكلة صغيرة وهي أن ال interface الموصولة على الجهازين A, B هما ضمن ال Vlan 10 بينما في الخطوة الثانية وضعت ال Vlan 1 لذلك أصبح هناك اختلاف في ال Vlann والحل هو تعديل التعليمة الثانية لتصبح:

Switch (config) # interface Vlan 10

You can't go back and change the beginning, but
you can start where you are and
change the ending



The End